

Ana Sonuç

- Dört deney aynı 512 görüntü / dört eşit 128 görüntülük sahne grubu / seed 42 / 1024×1024 / SAM1-2-3 / GT ve YOLO bbox protokolünü kullanır.
- iSAID Plane ve Small Vehicle deneylerinde insan anotasyonu bağımsız kontrol referansıdır. Ana karşılaştırma, aynı dondurulmuş model tahmininin kendi ürettiği etikette aldığı IoU ile diğer iki SAM etiketinde aldığı ortalama IoU arasındaki farktır.
- SAMRS Plane ve Small Vehicle deneylerinde yayımlanmış etiket insan GT değildir; SAM tabanlı üretim hattından geldiği için bu iki deney destekleyici SAM1-benzeri referans yakınlığı analizi olarak yorumlanır.
- GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenen matematiksel sonuçtur. Ana değerlendirme bu doğrudan eşitliği kıran YOLO bbox koşuludur.
- Dört deney tek bir ortalamada birleştirilmez. iSAID ve SAMRS ayrı anotasyon ürünleridir ancak ikisi de DOTA kökenli görüntüler içerdiği ve test kümeleri kısmen örtüştüğü için bağımsız dört replikasyon olarak yorumlanmaz.
- Sonuçlar, bu dondurulmuş checkpoint'ler ve seçilmiş test kapsamı içinde, pseudo etiket üreticisiyle bağımlı test referansının skor ve model seçimini etkileyebildiğini destekler; pseudo etiketlemenin eğitimde yararsız olduğunu göstermez.

Dört Deneyde Temel Referans Sonuçları

Deney	Temel Referans	Model	BBox	Avg IoU	Nesne Sayısı
iSAID Plane	İnsan	SAM1	YOLO bbox	0.597	5447
iSAID Plane	İnsan	SAM2	YOLO bbox	0.574	5447
iSAID Plane	İnsan	SAM3	YOLO bbox	0.638	5447
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM1	YOLO bbox	0.478	12051
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM2	YOLO bbox	0.461	12051
iSAID Small Vehicle	İnsan	SAM3	YOLO bbox	0.491	12051
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	YOLO bbox	0.813	3713
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	YOLO bbox	0.679	3713
SAMRS SOTA Plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	YOLO bbox	0.691	3713
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	YOLO bbox	0.782	7659
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	YOLO bbox	0.707	7659
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	YOLO bbox	0.707	7659

iSAID: Model Kendi Etiketiyile Ne Kadar Ek Puan Alıyor?

Ek IoU = kendi etiketindeki IoU – diğer iki SAM etiketindeki ortalama IoU.

Deney	Model	Kendi Etiketiyile IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
iSAID Plane	SAM1	0.873	0.745	+0.128
iSAID Plane	SAM2	0.853	0.728	+0.124
iSAID Plane	SAM3	0.863	0.722	+0.141
iSAID Small Vehicle	SAM1	0.654	0.556	+0.098
iSAID Small Vehicle	SAM2	0.624	0.550	+0.074
iSAID Small Vehicle	SAM3	0.633	0.559	+0.075

iSAID: İnsan Etiketinden Kendi Etiketine Geçince Ne Değişiyor?

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Deney	Model	İnsan Etetiyle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
iSAID Plane	SAM1	0.597	0.873	+0.276
iSAID Plane	SAM2	0.574	0.853	+0.279
iSAID Plane	SAM3	0.638	0.863	+0.224
iSAID Small Vehicle	SAM1	0.478	0.654	+0.176
iSAID Small Vehicle	SAM2	0.461	0.624	+0.163
iSAID Small Vehicle	SAM3	0.491	0.633	+0.142

SAMRS: Model Kendi Etiketiyle Ne Kadar Ek Puan Alıyor?

Ek IoU = kendi etiketindeki IoU – diğer iki SAM etiketindeki ortalama IoU.

Deney	Model	Kendi Etiketiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAMRS SOTA Plane	SAM1	0.818	0.685	+0.133
SAMRS SOTA Plane	SAM2	0.785	0.663	+0.122
SAMRS SOTA Plane	SAM3	0.799	0.667	+0.132
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM1	0.782	0.701	+0.081
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM2	0.749	0.706	+0.043
SAMRS SOTA Small Vehicle	SAM3	0.760	0.700	+0.060

SAMRS Yayınlanmış Referans Yakınlığı

Deney	Referans Çifti	Referans Anlaşması	Nesne Sayısı
SAMRS SOTA Plane	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.991	3713
SAMRS SOTA Small Vehicle	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.998	7659

Sınırlılıklar

- Çalışma iki DOTA kökenli anotasyon ürünü ve iki hedef sınıfla sınırlıdır; dört deney bağımsız veri replikasyonları değildir.
- 512 görüntülük testlerin tamamı hedef-pozitif olarak seçilmiştir. Detector AP değerleri resmi, negatif görüntüler de içeren benchmark AP'si değil bu seçilmiş pozitif test kapsamının kontrol metriğidir.
- SAMRS için bağımsız insan instance maskesi bulunmadığından mutlak segmentasyon kalitesi iddiası kurulamaz.
- Pseudo referanslar insan/yayımlanmış anotasyon kutularından gelen GT bbox ile, YOLO aday maskeleri ise tahmin kutularıyla üretilmiştir. Bu nedenle ölçülen fark yalnız sınır stilini izole etmez; checkpoint kimliği, GT/YOLO kutu farkı, prompt hassasiyeti ve maske biçiminin ortak etkileşimidir. Deney tam otomatik pseudo-etiketleme hattı değildir.
- Ana kendi-etiketi karşılaştırmaları ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiş destekleyici analizlerdir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-üretici etkisi aynı dondurulmuş SAM1/2/3 checkpoint'leri için ölçülmüştür. Farklı seed/checkpoint veya model ailesi düzeyinde genelleme bu çalışmada test edilmemiştir.
- YOLO yanlış pozitifleri detector mAP/precision/recall tablosunda ölçülür; instance maske ortalamasına sahte bir GT örneği olarak eklenmez. Bu nedenle maske tabloları tam uçtan uca instance-segmentation AP'si değildir.
- Her detector tek hedef sınıflıdır; bu nedenle detector mAP değeri o tek sınıfın AP değerine eşittir.